METRADO TUBERIAS

PROYECTO: "ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO"

RED PROYECTADA DE ALCANTARILLADO

RESUMEN METRADO DE TUBERÍAS

mm	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	N° VECES	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
200	TUBERIA PVC-U UF S-20 (SN 4) 8"	ml	1	1653.65	1653.65	**2749.06**
250	TUBERIA PVC-U UF S-20 (SN 4) 10"	ml	1	596.51	596.51	
315	TUBERIA PVC-U UF S-20 (SN 4) 12"	ml	1	310.9	310.9	
355	TUBERIA PVC-U UF S-20 (SN 4) 14"	ml	1	49.06		
400	TUBERIA PVC-U UF S-20 (SN 4) 16"	ml	1	138.94	188	

N° VECES	ALTURA (m)
2	1.2
4	1.5
4	1.8
9	2
11	2.5
7	2.8
8	3
45	

METRADO BUZONES

PROYECTO: "ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO"

1.0 Buzon H <= 1.20 M

a) concreto

losa

Diametro	area	espesor	Volumen
1.50	1.77	0.20	0.35

muros

Diametro	largo	Alto	espesor	Volumen
1.35	4.24	1.2	0.15	0.76

tapa

Diametro	area	espesor	Volumen
1.20	1.13	0.20	0.23

			METRADO TOTAL	
Nº veces	2	Total concreto = 1.34 m3	2.6861	m3

b) acero

Losa

Diametro Ø	Nº piezas	Longitud (m)	w (Kg/ml)	Parcial	5% Desp.	Sub total	Total
3/8	2	1.340	0.560	1.501	0.075	1.576	
3/8	4	1.320	0.560	2.957	0.148	3.105	
3/8	4	1.430	0.560	3.203	0.160	3.363	
3/8	4	1.120	0.560	2.509	0.125	2.634	
3/8	4	0.480	0.560	1.075	0.054	1.129	**11.807**

paredes

	Diametro Ø	Nº piezas	Longitud (m)	w (Kg/ml)	Parcial	5% Desp.	Sub total	Total
Vert.	3/8	17	1.700	0.560	16.184	0.809	16.99	
Horiz.	3/8	5.8	4.541	0.560	14.750	0.737	15.49	**32.480**

tapa

Diametro Ø	Nº piezas	Longitud (m)	w (Kg/ml)	Parcial	5% Desp.	Sub total	Total
3/8	4	1.280	0.560	2.867	0.143	3.011	
3/8	4	1.030	0.560	2.307	0.115	2.423	
3/8	4	0.470	0.560	1.053	0.053	1.105	
1/2	8	1.280	0.994	10.179	0.509	10.687	**17.226**

			METRADO TOTAL	
Nº veces	2	Total acero = 61.513 Kg	123.03	Kg

c) Encofrado

muros

Diametro	largo	Alto	No veces	Area	
1.20	3.77	1.2	1	**4.52**	m2

			METRADO TOTAL	
Nº veces	2	Total encofrado = 4.52 m2	9.0478	m2

d) Tarrajeo

muros interiores

Diametro	largo	Alto	No veces	Area	
1.20	3.77	1.2	1	4.52	m2

			METRADO TOTAL	
Nº veces	2	Total tarrajeo = 4.52 m2	9.0478	m2

METRADO BUZONES

PROYECTO: "ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO"

1.0 Buzon H <= 1.50 M

a) concreto

losa

Diametro	area	espesor	Volumen
1.50	1.77	0.20	0.35

muros

Diametro	largo	Alto	espesor	Volumen
1.35	4.24	1.5	0.15	0.95

tapa

Diametro	area	espesor	Volumen
1.20	1.13	0.20	0.23

					METRADO TOTAL	
Nº veces	4	Total concreto =	1.53	m3	6.1355	m3

b) acero

Losa

Diametro Ø	Nº piezas	Longitud (m)	w (Kg/ml)	Parcial	5% Desp.	Sub total	Total
3/8	2	1.640	0.560	1.837	0.092	1.929	
3/8	4	1.620	0.560	3.629	0.181	3.810	
3/8	4	1.430	0.560	3.203	0.160	3.363	
3/8	4	1.120	0.560	2.509	0.125	2.634	
3/8	4	0.480	0.560	1.075	0.054	1.129	**12.865**

paredes

	Diametro Ø	Nº piezas	Longitud (m)	w (Kg/ml)	Parcial	5% Desp.	Sub total	Total
Vert.	3/8	17	2.000	0.560	19.040	0.952	19.99	
Horiz.	3/8	7	4.541	0.560	17.801	0.890	18.69	**38.683**

tapa

Diametro Ø	Nº piezas	Longitud (m)	w (Kg/ml)	Parcial	5% Desp.	Sub total	Total
3/8	4	1.280	0.560	2.867	0.143	3.011	
3/8	4	1.030	0.560	2.307	0.115	2.423	
3/8	4	0.470	0.560	1.053	0.053	1.105	
1/2	8	1.280	0.994	10.179	0.509	10.687	**17.226**

					METRADO TOTAL	
Nº veces	4	Total acero =	68.775	Kg	275.1	Kg

c) Encofrado

muros

Diametro	largo	Alto	No veces	Area	
1.20	3.77	1.5	1	**5.65**	m2

					METRADO TOTAL	
Nº veces	4	Total encofrado =	5.65	m2	22.619	m2

d) Tarrajeo

muros interiores

Diametro	largo	Alto	No veces	Area	
1.20	3.77	1.5	1	5.65	m2

					METRADO TOTAL	
Nº veces	4	Total tarrajeo =	5.65	m2	22.619	m2

METRADO BUZONES

PROYECTO: "ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO"

1.0 Buzon H <= 1.80 M

a) concreto

losa

Diametro	area	espesor	Volumen
1.50	1.77	0.20	0.35

muros

Diametro	largo	Alto	espesor	Volumen
1.35	4.24	1.8	0.15	1.15

tapa

Diametro	area	espesor	Volumen
1.20	1.13	0.20	0.23

			METRADO TOTAL	
Nº veces	4	Total concreto = 1.72 m3	6.8989	m3

b) acero

Losa

Diametro Ø	Nº piezas	Longitud (m)	w (Kg/ml)	Parcial	5% Desp.	Sub total	Total
3/8	2	1.640	0.560	1.837	0.092	1.929	
3/8	4	1.620	0.560	3.629	0.181	3.810	
3/8	4	1.430	0.560	3.203	0.160	3.363	
3/8	4	1.120	0.560	2.509	0.125	2.634	
3/8	4	0.480	0.560	1.075	0.054	1.129	**12.865**

paredes

	Diametro Ø	Nº piezas	Longitud (m)	w (Kg/ml)	Parcial	5% Desp.	Sub total	Total
Vert.	3/8	17	2.300	0.560	21.896	1.095	22.99	
Horiz.	3/8	8.2	4.541	0.560	20.853	1.043	21.90	**44.886**

tapa

Diametro Ø	Nº piezas	Longitud (m)	w (Kg/ml)	Parcial	5% Desp.	Sub total	Total
3/8	4	1.280	0.560	2.867	0.143	3.011	
3/8	4	1.030	0.560	2.307	0.115	2.423	
3/8	4	0.470	0.560	1.053	0.053	1.105	
1/2	8	1.280	0.994	10.179	0.509	10.687	**17.226**

			METRADO TOTAL	
Nº veces	4	Total acero = 74.978 Kg	299.91	Kg

c) Encofrado

muros

Diametro	largo	Alto	No veces	Area	
1.20	3.77	1.8	1	**6.79**	m2

			METRADO TOTAL	
Nº veces	4	Total encofrado = 6.79 m2	27.143	m2

d) Tarrajeo

muros interiores

Diametro	largo	Alto	No veces	Area	
1.20	3.77	1.8	1	6.79	m2

			METRADO TOTAL	
Nº veces	4	Total tarrajeo = 6.79 m2	27.143	m2

2.0 Buzon H <= 2.00 M

a) concreto

losa

Diametro	area	espesor	Volumen
1.70	2.27	0.20	0.45

muros

Diametro	largo	Alto	espesor	Volumen
1.35	4.24	2	0.15	1.27

tapa

Diametro	area	espesor	Volumen
1.50	1.77	0.20	0.35

			METRADO TOTAL	
Nº veces	9	Total concreto = 2.08 m3	18.718	m3

b) acero

losa

Diametro Ø	Nº piezas	Longitud (m)	w (Kg/ml)	Parcial	5% Desp.	Sub total	Total
3/8	2	1.640	0.560	1.837	0.092	1.929	
3/8	4	1.620	0.560	3.629	0.181	3.810	
3/8	4	1.430	0.560	3.203	0.160	3.363	
3/8	4	1.120	0.560	2.509	0.125	2.634	
3/8	4	0.480	0.560	1.075	0.054	1.129	**12.865**

paredes

	Diametro Ø	Nº piezas	Longitud (m)	w (Kg/ml)	Parcial	5% Desp.	Sub total	Total
Vert.	3/8	17	2.500	0.560	23.800	1.190	24.99	
Horiz.	3/8	9	4.541	0.560	22.887	1.144	24.03	**49.022**

tapa

Diametro Ø	Nº piezas	Longitud (m)	w (Kg/ml)	Parcial	5% Desp.	Sub total	Total
3/8	4	1.280	0.560	2.867	0.143	3.011	
3/8	4	1.030	0.560	2.307	0.115	2.423	
3/8	4	0.470	0.560	1.053	0.053	1.105	
1/2	8	1.280	0.994	10.179	0.509	10.687	**17.226**

			METRADO TOTAL	
Nº veces	9	Total acero = 79.113 Kg	712.02	Kg

c) Encofrado

muros

Diametro	largo	Alto	No veces	Area	
1.20	3.77	2	1	7.54	m2

			METRADO TOTAL	
Nº veces	9	Total encofrado = 7.54 m2	67.858	m2

d) Tarrajeo

muros interiores

Diametro	largo	Alto	No veces	Area	
1.20	3.77	2	1	7.54	m2

			METRADO TOTAL	
Nº veces	9	Total tarrajeo = 7.54 m2	67.858	m2

3.0 Buzon H <= 2.50 M

a) concreto

losa

Diametro	area	espesor	Volumen
1.70	2.27	0.20	0.45

muros

Diametro	largo	Alto	espesor	Volumen
1.35	4.24	2.5	0.15	1.59

tapa

Diametro	area	espesor	Volumen
1.50	1.77	0.20	0.35

			METRADO TOTAL	
Nº veces	11	Total concreto = 2.40 m3	26.376	m3

b) acero

losa

Diametro Ø	Nº piezas	Longitud (m)	w (Kg/ml)	Parcial	5% Desp.	Sub total	Total
3/8	2	1.640	0.560	1.837	0.092	1.929	
3/8	4	1.620	0.560	3.629	0.181	3.810	
3/8	4	1.430	0.560	3.203	0.160	3.363	
3/8	4	1.120	0.560	2.509	0.125	2.634	
3/8	4	0.480	0.560	1.075	0.054	1.129	**12.865**

paredes

	Diametro Ø	Nº piezas	Longitud (m)	w (Kg/ml)	Parcial	5% Desp.	Sub total	Total
Vert.	3/8	17	3.000	0.560	28.560	1.428	29.99	
Horiz.	3/8	11	4.541	0.560	27.973	1.399	29.37	**59.360**

tapa

Diametro Ø	Nº piezas	Longitud (m)	w (Kg/ml)	Parcial	5% Desp.	Sub total	Total
3/8	4	1.280	0.560	2.867	0.143	3.011	
3/8	4	1.030	0.560	2.307	0.115	2.423	
3/8	4	0.470	0.560	1.053	0.053	1.105	
1/2	8	1.280	0.994	10.179	0.509	10.687	**17.226**

			METRADO TOTAL	
Nº veces	11	Total acero = 89.452 Kg	983.97	Kg

c) Encofrado

muros

Diametro	largo	Alto	No veces	Area	
1.20	3.77	2.5	1	9.42	m2

			METRADO TOTAL	
Nº veces	11	Total encofrado = 9.42 m2	103.67	m2

d) Tarrajeo

muros interiores

Diametro	largo	Alto	No veces	Area	
1.20	3.77	2.5	1	9.42	m2

			METRADO TOTAL	
Nº veces	11	Total tarrajeo = 9.42 m2	103.67	m2

3.0 Buzon H <= 2.80 M

a) concreto

losa

Diametro	area	espesor	Volumen
1.70	2.27	0.20	0.45

muros

Diametro	largo	Alto	espesor	Volumen
1.35	4.24	2.8	0.15	1.78

tapa

Diametro	area	espesor	Volumen
1.50	1.77	0.20	0.35

			METRADO TOTAL	
Nº veces	7	Total concreto = 2.59 m3	18.121	m3

b) acero

losa

Diametro Ø	Nº piezas	Longitud (m)	w (Kg/ml)	Parcial	5% Desp.	Sub total	Total
3/8	2	1.640	0.560	1.837	0.092	1.929	
3/8	4	1.620	0.560	3.629	0.181	3.810	
3/8	4	1.430	0.560	3.203	0.160	3.363	
3/8	4	1.120	0.560	2.509	0.125	2.634	
3/8	4	0.480	0.560	1.075	0.054	1.129	**12.865**

paredes

	Diametro Ø	Nº piezas	Longitud (m)	w (Kg/ml)	Parcial	5% Desp.	Sub total	Total
Vert.	3/8	17	3.300	0.560	31.416	1.571	32.99	
Horiz.	3/8	12.2	4.541	0.560	31.025	1.551	32.58	**65.563**

tapa

Diametro Ø	Nº piezas	Longitud (m)	w (Kg/ml)	Parcial	5% Desp.	Sub total	Total
3/8	4	1.280	0.560	2.867	0.143	3.011	
3/8	4	1.030	0.560	2.307	0.115	2.423	
3/8	4	0.470	0.560	1.053	0.053	1.105	
1/2	8	1.280	0.994	10.179	0.509	10.687	**17.226**

			METRADO TOTAL	
Nº veces	7	Total acero = 95.655 Kg	669.58	Kg

c) Encofrado

muros

Diametro	largo	Alto	No veces	Area	
1.20	3.77	2.8	1	10.56	m2

			METRADO TOTAL	
Nº veces	7	Total encofrado = 10.56 m2	73.89	m2

d) Tarrajeo

muros interiores

Diametro	largo	Alto	No veces	Area	
1.20	3.77	2.8	1	10.56	m2

			METRADO TOTAL	
Nº veces	7	Total tarrajeo = 10.56 m2	73.89	m2

METRADO BUZONES

PROYECTO: "ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO"

4.0 Buzon H <= 3.00 M

a) concreto

losa

Diametro	area	espesor	Volumen
1.70	2.27	0.20	0.45

muros

Diametro	largo	Alto	espesor	Volumen
1.35	4.24	3	0.15	1.91

tapa

Diametro	area	espesor	Volumen
1.50	1.77	0.20	0.35

			METRADO TOTAL	
Nº veces	8	Total concreto = 2.72 m3	21.727	m3

b) acero

losa

Diametro Ø	Nº piezas	Longitud (m)	w (Kg/ml)	Parcial	5% Desp.	Sub total	Total
3/8	2	1.640	0.560	1.837	0.092	1.929	
3/8	4	1.620	0.560	3.629	0.181	3.810	
3/8	4	1.430	0.560	3.203	0.160	3.363	
3/8	4	1.120	0.560	2.509	0.125	2.634	
3/8	4	0.480	0.560	1.075	0.054	1.129	**12.865**

paredes

	Diametro Ø	Nº piezas	Longitud (m)	w (Kg/ml)	Parcial	5% Desp.	Sub total	Total
Vert.	3/8	17	3.500	0.560	33.320	1.666	34.99	
Horiz.	3/8	13	4.541	0.560	33.060	1.653	34.71	**69.699**

tapa

Diametro Ø	Nº piezas	Longitud (m)	w (Kg/ml)	Parcial	5% Desp.	Sub total	Total
3/8	4	1.280	0.560	2.867	0.143	3.011	
3/8	4	1.030	0.560	2.307	0.115	2.423	
3/8	4	0.470	0.560	1.053	0.053	1.105	
1/2	8	1.280	0.994	10.179	0.509	10.687	**17.226**

			METRADO TOTAL	
Nº veces	8	Total acero = 99.790 Kg	798.32	Kg

c) Encofrado

muros

Diametro	largo	Alto	No veces	Area	
1.20	3.77	3	1	11.31	m2

			METRADO TOTAL	
Nº veces	8	Total encofrado = 11.31 m2	90.478	m2

d) Tarrajeo

muros interiores

Diametro	largo	Alto	No veces	Area	
1.20	3.77	3	1	11.31	m2

			METRADO TOTAL	
Nº veces	8	Total tarrajeo = 11.31 m2	90.478	m2